

УДК 303.732.4

РАЗРАБОТКА АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОЙ КЛИНИКИ НА ОСНОВЕ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМНОГО АНАЛИЗА**Ю. В. Бадаева, В. О. Новицкий***Российский биотехнологический университет, Москва, Россия**E-mail: jushipper@gmail.com**E-mail: nvo60@mgurp.ru***АННОТАЦИЯ**

В статье рассматривается роль прикладного системного анализа в разработке информационной системы ветеринарной клиники. Прикладной системный анализ представляет собой комплексный подход к исследованию, моделированию и оптимизации бизнес-процессов клиники с целью поддержки ее деятельности. Ветеринарная клиника, как и любое другое медицинское учреждение, должна иметь возможность оперативно оказывать свои услуги клиентам. Однако в условиях, когда персонал вынужден все делать самостоятельно, не только сильно снижается скорость работы, но также появляется вероятность большего количества ошибок и неточностей при заполнении документации и оформлении пациентов. Исправить это, а также другие проблемы функционирования ветеринарной клиники может помочь интеграция информационной системы, разработанной как для улучшения рабочих условий сотрудников, так и для лучшего взаимодействия с клиентами. В статье рассматривается организация работы ветеринарной клиники, в частности те моменты, которые нуждаются в оптимизации с помощью внедрения информационной системы. Особое внимание уделяется составлению структуры целей системы и ее бизнес-процессов в рамках системного анализа при помощи нотации BPMN. В работе предлагаются практические рекомендации для разработки информационных систем в этой области.

Ключевые слова: *системный анализ, ветеринарная клиника, автоматизированная информационная система, структура целей, нотация BPMN, бизнес-процесс*

ABSTRACT

The article discusses the role of applied systems analysis in the development of an information system for a veterinary clinic. Applied systems analysis is a comprehensive approach to research, modeling and optimization of a clinic's business processes in order to support its activities. A veterinary clinic, like any other medical institution, must be able to quickly provide its services to clients. However, in conditions where staff are forced to do everything on their own, not only is the speed of work greatly reduced, but there is also the likelihood of more errors and inaccuracies when filling out documentation and registering patients. This, as well as other problems in the operation of a veterinary clinic, can be corrected by integrating an information system designed both to improve the working conditions of employees and to better interact with clients. The work examines the work of a veterinary clinic and those aspects of its work that need optimization through the implementation of an information system. Particular attention is paid to drawing up a structure of system goals and its business processes within the framework of system analysis using BPMN notation. The work offers practical recommendations for the development of information systems in this area.

Keywords: *system analysis, veterinary clinic, automated information system, goal structure, BPMN notation, business process*

Введение

В современном информационном обществе разработка и внедрение информационных систем играют ключевую роль в улучшении эффективности и качества предоставляемых услуг в различных отраслях. Ветеринарная медицина не является исключением, и в настоящее время все больше ветеринарных клиник прибегают к использованию информационных систем для улучшения оказываемых услуг, управления медицинскими данными, а также для автоматизации рутинных процессов.

При этом разработка информационной системы для ветеринарной клиники требует подхода, основанного на системном анализе, который позволит учесть особенности и потребности данной отрасли, а также обеспечит комплексный подход к проектированию и внедрению IT-решений. В контексте ветеринарной медицины прикладной системный анализ выступает важным инструментом для адаптации информационных систем под специфику работы ветеринарных клиник (учет медицинских особенностей пациентов, обеспечение эффективного взаимодействия между врачами, административным персоналом и клиентами).

В данной статье мы рассмотрим роль прикладного системного анализа в разработке информационной системы для ветеринарной клиники, выявим основные принципы и методы этого подхода, а также проанализируем преимущества, которые он может принести для улучшения качества ветеринарных услуг и оптимизации работы ветеринарных клиник.

Литературный обзор

Роль прикладного системного анализа в разработке информационной системы ветеринарной клиники

Прикладной системный анализ играет ключевую роль в разработке информационной системы для ветеринарной клиники, поскольку помогает понять сложность и многоуровневость процессов в клинике, выявить потребности пользователей и эффективно управлять изменениями в информационной среде.

Преимущества прикладного системного анализа.

1. Идентификация потребностей пользователей.

Прикладной системный анализ позволяет выявить потребности различных пользователей информационной системы ветеринарной клиники: врачей, младшего медицинского персонала, административного персонала, клиентов и других заинтересованных сторон. Это позволяет создать информационную систему, которая максимально соответствует их потребностям и обеспечивает эффективную работу.

2. Моделирование бизнес-процессов.

Системный анализ помогает проанализировать и смоделировать бизнес-процессы ветеринарной клиники, что позволяет оптимизировать и автоматизировать операции, улучшить взаимодействие между различными подразделениями клиники и обеспечить эффективное взаимодействие с информационной системой.

3. Определение ключевых функциональных требований.

Прикладной системный анализ позволяет определить ключевые функциональные требования к информационной системе ветеринарной клиники, такие как заполнение электронной медицинской карты животных, учет клиентов и запись на прием, управление запасами и т. д. Это формирует основу для проектирования системы.

4. Учет взаимодействия с внешними системами.

При разработке информационной системы ветеринарной клиники часто требуется интеграция с внешними системами, такими как лаборатории, фармацевтические базы данных, финансовые системы и другие. Прикладной системный анализ позволяет оценить эти взаимодействия и разработать соответствующие решения.

5. Адаптация к изменениям в бизнес-процессах.

Системный анализ поддерживает регулярную адаптацию информационной системы к изменяющимся условиям и потребностям ветеринарной клиники, что обеспечивает ее долгосрочную эффективность.

Таким образом, прикладной системный анализ играет ключевую роль в разработке информационной системы ветеринарной клиники, обеспечивая высокое соответствие системы потребностям клиники, эффективное взаимодействие с пользователями и учет динамичного окружения, в котором функционирует клиника.

Теоретическое обоснование

Исследование посвящено проблеме создания системы управления ветеринарной клиникой на основе методологии системного анализа. Статья фокусируется на изучении вопроса оптимизации работы ветеринарной клиники с помощью разработки бизнес-процессов в нотации BPMN 2.0 и древа целей системы ветеринарной клиники.

Целью исследования является разработка автоматизированной информационной аналитической системы ветеринарной клиники на основе применения методологии системного анализа.

В данной работе можно выделить следующие задачи:

1. Изучение работы ветеринарных клиник с целью выявления существующих недостатков их работы, которые можно исправить с помощью системы управления.
2. Определение функционала, необходимого для информационной системы ветеринарной клиники.
3. Составление сокращенного древа целей информационной системы ветеринарной клиники.
4. Разработка бизнес-процессов информационной системы ветеринарной клиники с использованием нотации BPMN.

Исследование

Необходимость оптимизации работы ветеринарной клиники

До недавнего времени в российской сфере здравоохранения не существовало автоматизации процессов. Все документы обрабатывались вручную: использовались бумажные карты, отчеты и другие документы. Проблема использования бумажных карточек пациентов заключалась в их ограниченной доступности. В крупных ветеринарных клиниках традиционные карты приема могли быть недоступны на протяжении дней из-за различных причин, например, они могли использоваться в административных офисах или находиться в ожидании выписки врача, что замедляло обслуживание питомцев, затрудняло работу медицинского персонала и способствовало возникновению ошибок.

Для решения этих проблем были внедрены автоматизированные информационные системы (АИС). Они оптимизируют работу регистратуры, взаимодействие с клиентами и их питомцами, помогают в организации планирования визитов, создании отчетов, тем самым повышая общее качество обслуживания. Медицинские информационные системы обычно внедряются в интегрированной форме, что позволяет организовать доступ к данным из единой информационной среды и перейти к безбумажной системе учета, сохраняя при этом возможность создания бумажных документов по необходимости. Использование современных медицинских технологий помогает не только улучшить качество услуг, но и оптимизировать управление медицинскими учреждениями.

Вместо устаревших бумажных методов обработки информации и ручных записей приходит эра информационных систем, направленных как на улучшение внутренних процессов, так и на совершенствование управления в медицинской отрасли. Эффективная автоматизация упрощает доступ к данным и повышает скорость обработки информации, что значительно улучшает условия работы ветеринарных клиник и уровень обслуживания пациентов.

Структура целей информационно-аналитической системы управления ветеринарной клиникой

Прикладной системный анализ тесно связан с разработкой структуры целей системы управления ветеринарной клиникой. В контексте управления ветеринарной клиникой он позволяет рассматривать организацию как сложную систему, включающую взаимосвязанные элементы, процессы и функции.

Структура (дерево) целей системы (рис. 1) имеет ключевое значение для обеспечения эффективной работы и достижения стратегических целей организации. Причины этого следующие:

1. Ясное определение приоритетов.

Цели управления помогают определить приоритеты деятельности клиники и сфокусировать усилия персонала на ключевых направлениях. Например, это может включать улучшение уровня медицинского обслуживания животных, оптимизацию внутренних процессов, повышение финансовых показателей и другие важные аспекты работы клиники;

2. Согласование интересов участников.

Цели управления помогают согласовать интересы различных стейкхолдеров клиники, таких как владельцы, ветеринарные врачи, административный персонал, клиенты и даже сами пациенты. Хорошо продуманная структура целей управления может уравновесить потребности всех заинтересованных сторон;

3. Ориентация на результат.

Структура целей управления помогает клинике ориентироваться на конечные результаты и достижение стратегических целей в долгосрочной перспективе. Это позволяет оценивать эффективность деятельности клиники и корректировать планы в соответствии с поставленными задачами;

4. Улучшение прозрачности и коммуникации.

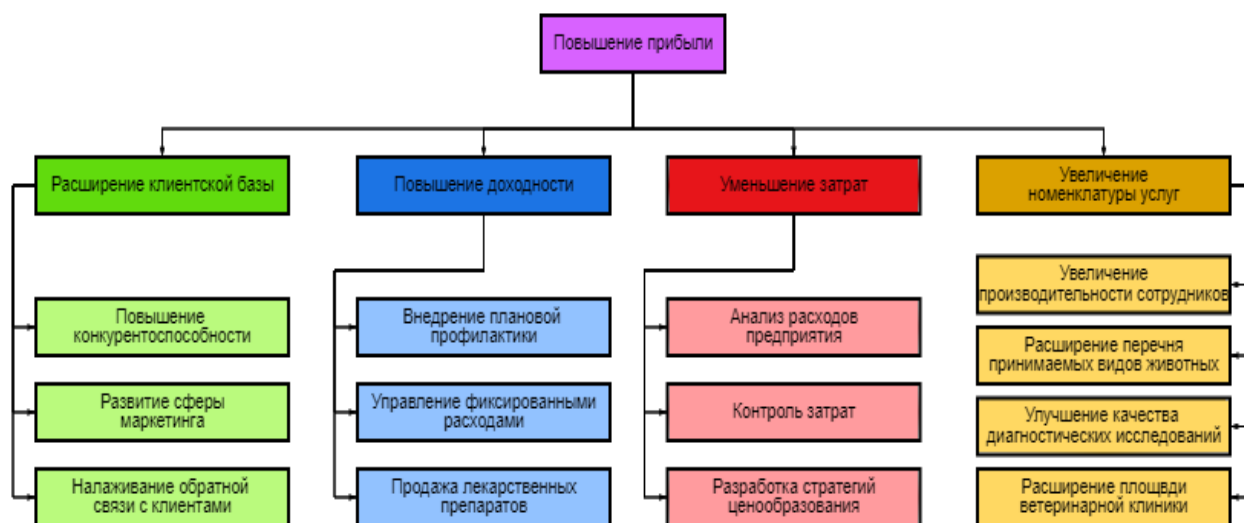
Ясно сформулированные цели управления способствуют улучшению коммуникации внутри клиники, поскольку все сотрудники имеют общее понимание основных задач и приоритетов;

5. Оценка эффективности и мотивация персонала.

Цели управления предоставляют базу для оценки эффективности деятельности персонала и внедрения системы мотивации, направленной на достижение поставленных целей.

Таким образом, для системы управления ветеринарной клиникой можно составить следующую структуру целей.

Рисунок 1
Древо целей системы



Модель бизнес-процессов

Структура бизнес-процессов играет важнейшую роль в разработке информационной системы ветеринарной клиники по нескольким причинам, в том числе:

1. Оптимизация бизнес-процессов.

Структура бизнес-процессов позволяет проанализировать, оптимизировать и стандартизировать деятельность клиники, что является критически важным для разработки эффективной информационной системы. Благодаря выявлению и устранению излишних шагов, совершенствованию последовательности операций в архитектуре бизнес-процессов повышается эффективность работы клиники, что обеспечивает лучшую основу для проектирования системы.

2. Определение функциональных требований.

Архитектура бизнес-процессов помогает определить ключевые функциональные и информационные требования к информационной системе, так как позволяет выявить точки интеграции между различными бизнес-процессами, необходимые для эффективного функционирования системы.

3. Идентификация автоматизируемых задач.

Анализ бизнес-процессов помогает выделить задачи, которые могут быть автоматизированы с помощью информационной системы, что в свою очередь позволяет улучшить производительность, сократить время выполнения задач и снизить вероятность ошибок.

4. Улучшение клиентского опыта.

Создание модели бизнес-процессов способствует улучшению клиентского опыта путем оптимизации процессов записи на прием, учета клиентов и их питомцев, обработки платежей и предоставления медицинских услуг, что важно для достижения высокого уровня удовлетворенности клиентов и укрепления репутации клиники.

Разработанная модель бизнес-процесса оказания услуг клиентам, представленная в программной нотации BPMN 2.0 в виде ландшафта процесса и его «хореографии» (рис. 2, 3),

необходима для успешной разработки информационной системы ветеринарной клиники, поскольку обеспечивает оптимизацию бизнес-процессов, определение функциональных требований, идентификацию автоматизируемых задач и улучшение клиентского опыта, что в итоге способствует повышению эффективности работы клиники и конкурентоспособности на рынке.

Рисунок 2
Ландшафт процесса «Оказание услуг клиенту»

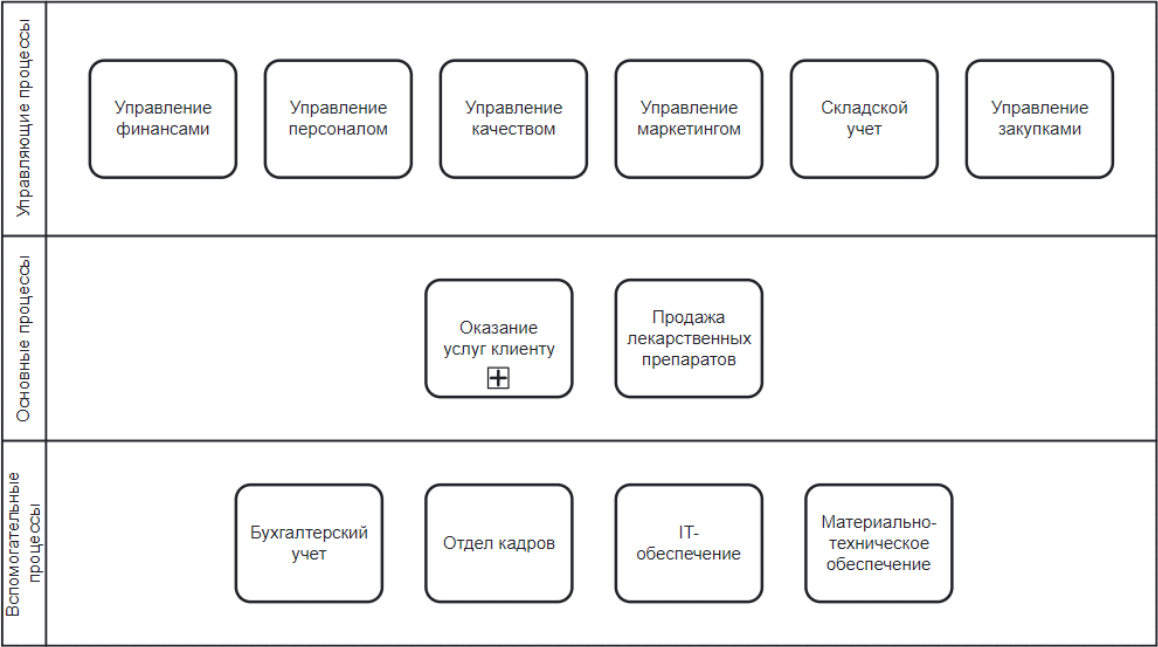
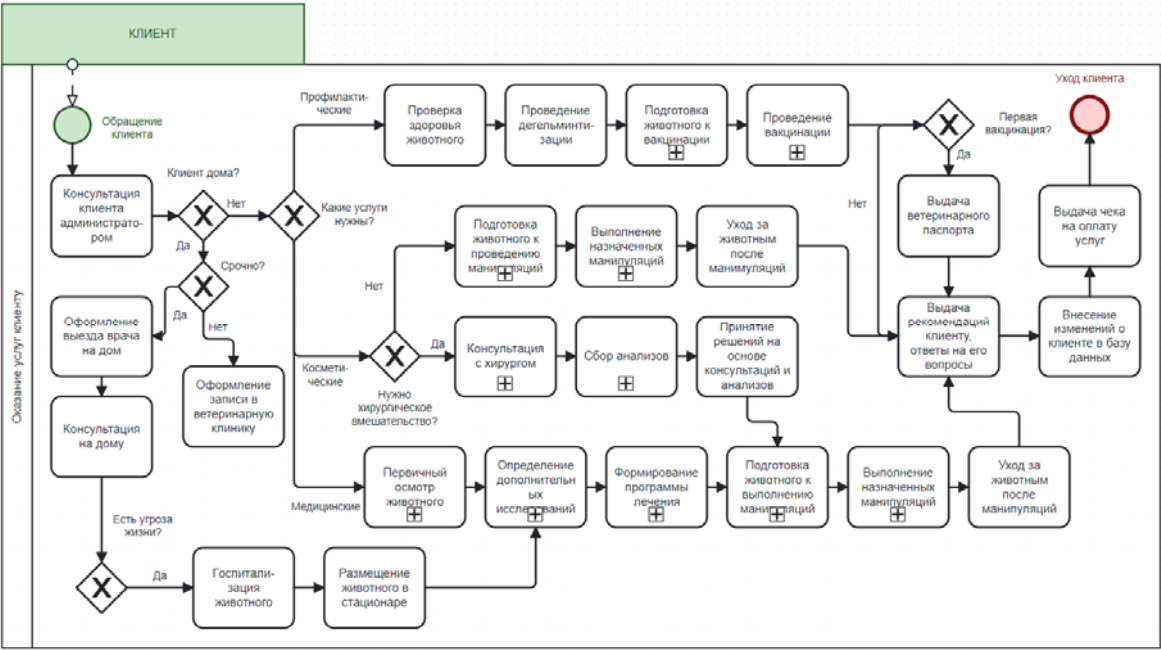
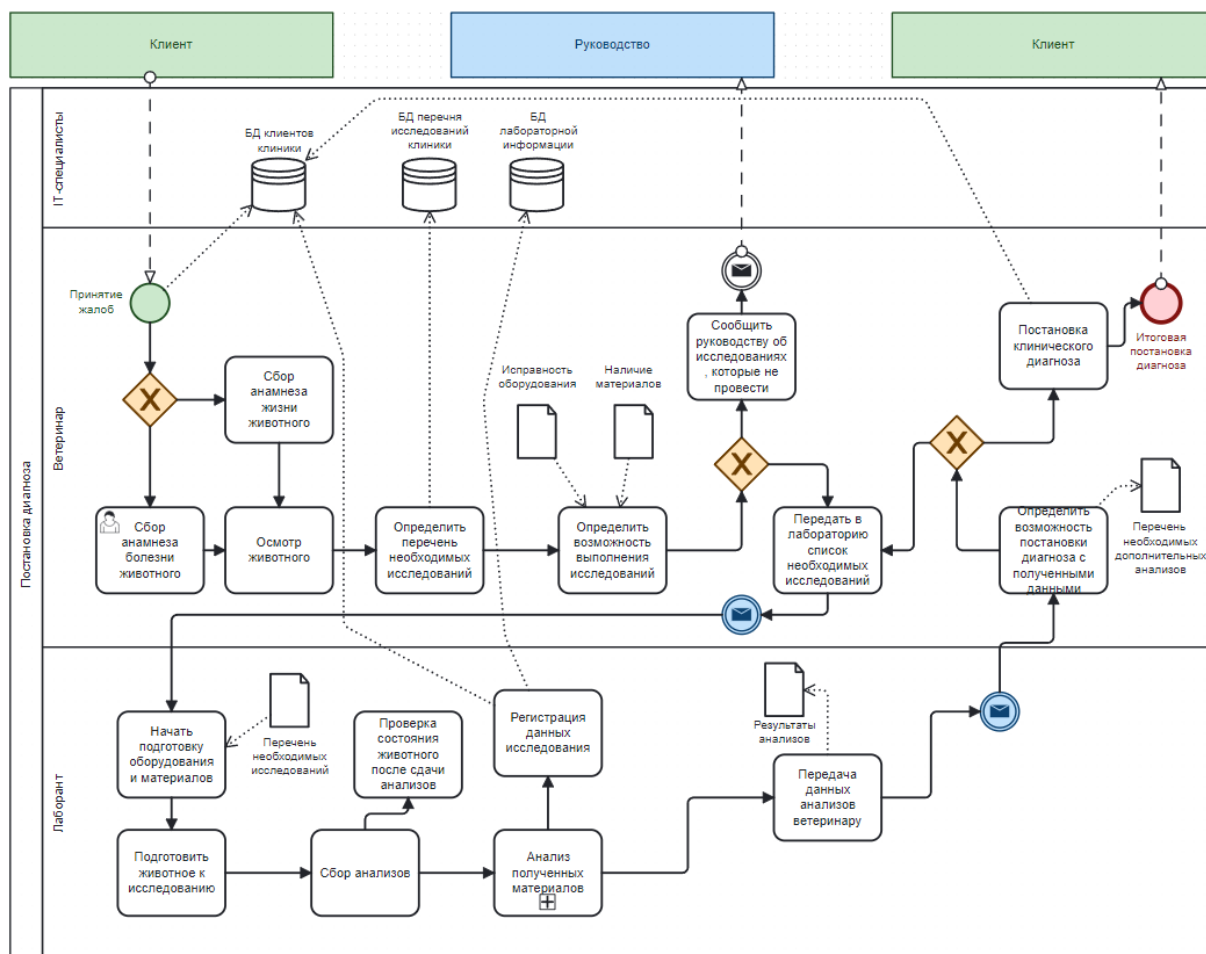


Рисунок 3
Хореография процесса «Оказание услуг клиенту»



Декомпозиция функций «хореографии» данного процесса в виде моделей «оркестровки» позволит создать приложения в объектном коде, исполняемом на соответствующем сервере. Пример «оркестровки» функции постановки диагноза приведен на рис. 4.

Рисунок 4
«Оркестровка» процесса «Постановка диагноза»



Перспективы дальнейшей разработки

Разработка системы управления для ветеринарной клиники открывает широкие перспективы для улучшения качества обслуживания питомцев и их владельцев. Такая система может включать в себя целый ряд инновационных решений, направленных на оптимизацию работы клиники, улучшение взаимодействия с клиентами и повышение эффективности работы персонала.

Данная система позволяет владельцам животных записываться на прием онлайн, выбирать врача, регистрировать своих питомцев, вносить предварительные данные о состоянии здоровья животного. Это сокращает время ожидания и делает процесс записи более удобным как для клиентов, так и для сотрудников клиники.

Благодаря системе управления ветеринары могут получать дополнительную информацию о питомцах перед приемом, что повышает качество диагностики и помогает быстрее поставить правильный диагноз. Данные о пациентах могут храниться в удобной форме для дальнейшей работы с ними (для проведения анализа, выявления тенденций, обновления истории болезни).

Кроме того, система управления может включать функции для учета запасов лекарств, контроля работы медицинского оборудования, планирования расписания врачей и

разработки индивидуальных планов лечения пациентов. Это помогает упростить управление клиникой, повысить производительность и обеспечить лучшее обслуживание пациентов.

Наконец, важный аспект разработки системы управления для ветеринарной клиники — это гарантия защиты данных пациентов, а также обеспечение конфиденциальности и безопасности информации. Современные технологии позволяют создавать надежные системы защиты данных, что является приоритетом в сфере медицинской информатики.

Поэтому разработка системы управления для ветеринарной клиники представляет собой интересное и перспективное направление, способное значительно улучшить качество работы клиники, повысить удовлетворенность клиентов и дать толчок к профессиональному развитию ветеринарной отрасли.

Заключение

В заключение можно подчеркнуть, что прикладной системный анализ играет важнейшую роль в разработке информационной системы ветеринарной клиники, охватывая широкий спектр задач, начиная от идентификации потребностей пользователей и моделирования бизнес-процессов до определения ключевых функциональных требований и учета изменений в бизнес-процессах.

Прикладной системный анализ в данном контексте предоставляет возможность глубоко понять сложность и взаимосвязь различных аспектов работы ветеринарной клиники, обеспечивая максимальное понимание функционирования клиники и потребностей ее пользователей. Это позволяет создавать информационные системы, которые оптимально соответствуют потребностям клиники, обеспечивают эффективное взаимодействие с персоналом и клиентами, а также способствуют адаптации к изменяющимся условиям и потребностям.

Таким образом, прикладной системный анализ представляет собой основной инструмент для разработки информационной системы ветеринарной клиники. Внедрение ИС способствует повышению производительности, качества обслуживания и уровня удовлетворенности пользователей, что в конечном итоге обеспечивает более эффективное управление клиникой и расширяет возможности для сохранения здоровья животных.

Литература:

-
- [1] Н. М. Василевский, А. Ю. Леонтьев, А. С. Макаров. Компьютерная система для планирования и анализа деятельности ветеринарного учреждения: материалы всероссийской научно-производственной конференции по актуальным проблемам ветеринарии и зоотехнии. Казань. 2002. С. 169–170.
 - [2] В. В. Литвиненко, С. М. Носов, О. В. Федорова. Применение информационных систем в работе ветеринарных клиник: сборник трудов молодых ученых УВО «университет управления «ТИСБИ». Казань: Университет управления «ТИСБИ». 2017. С. 102–107.
 - [3] А. С. Макаров, Н. М. Василевский. Использование компьютерных технологий в организации ветеринарного сервиса: ученые записки ФГОУ ВПО «Казанская государственная академия ветеринарной медицины им. Н. Э. Баумана». Казань. 2007. С. 195
 - [4] Повышение эффективности организации ветеринарных мероприятий средствами современных программных продуктов / И. Н. Никитин [и др.]. М., 1999. С. 58–59.
 - [5] Орехова, И. Г. Автоматизированные информационные системы в сфере ветеринарных услуг. 2011. С. 333–337.

- [6] Смоленцев, С. Ю. Информационные технологии в ветеринарии. Информационно-вычислительные технологии и их приложения: сборник статей XXVI Международной научно-технической конференции. Пенза. 2022.
- [7] Чекунков, А. В. Использование информационной системы для повышения эффективности управления бизнес-процессами сети ветеринарных клиник. Техника и технологии: пути инновационного развития: сборник научных статей 11-й Международной научно-практической конференции, Курск, 2022.